

VERİTABANI YÖNETİMİ (2020-2021 Bahar)

Dr. Öğr.Üyesi Arif Koyun
Süleyman Demirel Üniversitesi

İzinsiz Kullanılmaz

- Veri, bir sistem için gerekli olan girdilerdir.
- Veri kaydedilebilir girdidir.
 - Örneğin; bir kişinin ismi, adresi, telefon numarası gibi
- Bilgi ise verinin işlenmiş halidir.
 - Örnek: Hammadde → Ürün
- Bilgi dünyanın "en değerli" olgusudur.
- Bilgi bu kadar değerliyse "depolamak" gerekir.

4

Konular

1. Temel Veri Tabanı Kavramları (Ders notu verilecek)
 - Veri nedir
 - Veri tabanı nedir
 - Veri tabanı modelleri
 - Veri tabanı Çeşitleri
 - Veri tabanı Yönetim Sistemi
 - Veri tabanı tasarımı ve normalleştirme
2. SQL veri işleme dili
3. Veri tabanı Uygulamaları (Java ile)

2

VERİTABANI NEDİR?

- ◆ Verilerin belirli bir düzen dahilinde elektronik ortamda saklandığı dosyalardır.
- ◆ Veri tabanı, en geniş anlamıyla; birbiriyle ilişkili verilerin tekrara yer vermeden, çok amaçlı kullanımına olanak sağlayacak şekilde depolanması olarak tanımlanabilir.
- ◆ Sistematik erişim imkanı olan, yönetilebilir, güncellenebilir, taşınabilir, birbirleri arasında tanımlı ilişkiler bulunabilen bilgiler kümesidir.
- ◆ Ya da, daha detaylı bir tanımla; veriyi yönetmek ve sunmak için kullanılan tablolar, formlar, veri erişim sayfaları, sorgular ve raporlardan oluşan nesneler topluluğudur. ⁵

VERİ NEDİR?

- ◆ Dağınık bilgi kümesidir.
- ◆ Daha küçük parçalara bölünemeyen, tek başına bir anlam ifade etmeyip bir başlık altında toplanınca anlam ifade eden bilgi parçacıkları.
- ◆ Genellikle, biz, veri veya veri birimleri üzerindeki işlemlerimizi varlık hakkında herhangi bilgi almak için gerçekleştiririz.
- ◆ Veri, anlamlı bir şekilde düzenlendiği zaman yararlı bilgi olur.
- ◆ Veri; sayılar, rakamlar, sözcükler, metinler, resimler, olaylar vb. biçimde temsil edilen gerçeklerdir. Örneğin bir kişinin ismi, adresi, telefon numarası, fotoğrafı gibi

3

Birden fazla veri yapısını bir arada tutmak için, birden fazla kullanıcının eşzamanlı erişimini sağlamak için ve güvenlik problemlerini engellemek için

- veriler şifrelenebilir
- veriler paylaşılabılır

6

Üretim	Üretim Verileri
Ticari bir şirket	Müşteri, Ürün, Satış, Ödeme, Teslimat bilgileri
Üniversite Öğrenci işleri	Öğrenci, ders verileri, ??
Hastane	Hasta, doktor, tedavi, araç-gereç, mali bilgiler
Banka	Müşteri, mevduat, kredi kartı, kredi bilgileri
Telekomünikasyon firması	Telefon görüşme bilgileri,??

7

Veritabanlarının Kısa Tarihçesi

1960'lar:

- 1960'ların evveli: Charles Bachmann Honeywell'de ilk VTYS'i (IDS - *Integrated Data Store*) geliştirdi
 - ♦ Ağ modelinde veri bağlantıları grafla ifade edilirdi.
- 1960'ların sonları: İlk başarılı ticari VTYS (IMS- *information management system*) IBM'de geliştirildi
 - ♦ Hiyerarşi modelde veri bağlantıları ağaç biçiminde ifade edilirdi
 - ♦ Bu gün de kullanılmaktadır (SABRE reservations; Travelocity)
- 1960'ların sonları: **Conference On DAta Systems Languages (CODASYL)** modeli tanımlandı. Bu ağ modeli idi, fakat daha çok standartlaşmıştı

10

◆Çok sayıda bilginin, güvenilir bir şekilde saklanması ve üzerlerinde çeşitli işlemlerin yapılması gerektiğinde, bu bilgileri oluşturan verilerin anlamlı biçimde düzenlenmeleri gerekmektedir. İyi düzenlenmiş bir veri tabanı ile birçok işlev yerine getirilebilir.

◆Belirli bir konu hakkında toplanmış veriler bir veritabanı programı altında toplanır. İstenildiğinde toplanan bilgilerin tümü veya istenilen özelliklere uyanları görüntülenebilir, yazdırılabilir hatta bilgilerden yeni bilgiler üretilerek bunlar çeşitli amaçlarla kullanılabilir.

8

Veritabanlarının Kısa Tarihçesi

1970'ler:

- 1970: Ted Codd IBM San Jose Laboratory (şimdi IBM Almaden) laboratuvarında ilişkisel veri modelini tanımladı.
- İki önemli proje başlatıldı (1970'lerin sonlarında her ikisi gerçekleşmişti)
 - ♦ INGRES (University of California, Berkeley)
 - ♦ System R (IBM San Jose Laboratory)
- 1976: Peter Chen Varlık İlişkisel (ER) modeli tanımladı

11

◆Veritabanı, bir kuruluşun uygulama programlarının kullandığı operasyonel verilerin bütünüdür. Burada; "kuruluş", bir okul, üniversite, banka, bir üretim şirketi, hastane, devlet kuruluşu, vb. olabilir. "Operasyonel veri" bir kuruluşun çalışabilmesi, işleyebilmesi için kullanılan çok çeşitli verilerdir. Ticari bir şirket için müşteri bilgileri, satış bilgileri, ürün bilgileri, ödeme bilgileri, vb., okul için öğrenci bilgileri, açılan dersler, kimlerin kaydolduğu, öğretmen bilgileri, boş ve dolu derslikler, sınav tarihleri, vb., hastane için hasta bilgileri, doktor bilgileri, yatakların doluluk boşluğu, teşhis-tedavi bilgileri, mali bilgileri, vb ...

•En az bir tablodan oluşmak zorundadır.
•Veritabanı programını oluşturan tablolar veri alanlarından oluşur (data field).

9

Veritabanlarının Kısa Tarihçesi

1980'ler

- İlişkisel Veritabanları teknolojisinin gelişmesi
- ISO tarafından SQL'in standartlaştırılması (1980'lerin ortaları-sonu)
- Yükseliş devri

1990'lar

- İlişkisel teknolojinin yaygınlaşması ve başarımın yükselişi
- Paylaşılan sistemlerin oluşumu
- Yeni veri modelleri: nesneye yönelik, tümdengelimli (deduktive)
- 1990'ların sonu: nesneye yönelik teknolojinin ilişkisel VTYS'le birleştirilmesi → Nesne-ilişkisel VTYS
- Yeni uygulama alanları: Veri ambarları ve OLAP, Web Internet, çoklu ortam ve metinlerin işlenilmesi

12

ÖRNEK : Bir kişisel telefon rehberi bir veritabanı olarak görülebilir.

Ad Soyad	Şehir Kodu	Telefon No
Mehmet Türkmen	322	2384153
Uğur Yüksel	216	2761651
Erhan Seçilen	212	4327862
İbrahim Sağlam	318	6115240
Ramazan Tekinarslan	322	7145678
Veli Korkmaz	322	4567890
Ayhan Akgöz	212	1234567

Bu telefon rehberi, rastgele düzenlenmiş isimleri ve telefon numaralarını gösterir bir listedir. Bununla beraber, bu liste istenilen tercihe veya forma göre belirli bir sırada organize edilebilir. Örneğin, liste ada veya soyada göre alfabetik sırada, telefon numarasına göre artan bir şekilde sıralanabilir, şehir kodları kendi içinde gruplanabilir. Kaşık bir telefon rehberinin, hiçbir yararı olmayacağından bizim için önemli olan, bilgilerin istediğimiz düzende olmasıdır.

13

Veritabanının faydaları-avantajları:

•Veri tekrarları ortadan kaldırılır ya da en aza indirilir. Aynı veri farklı dosyalarda tekrar tekrar yer almaz. Bu verinin daha az yer kaplamasını sağlar.

•Bellek alanı israfı önlenir. Aynı veriler farklı tablolarda birden fazla bulunmadığı için bilgisayar belleğinde gereksiz yer işgal etmez.

•Standart bir sorgu dili kullanmak mümkündür. Veritabanına erişim dili uygulamadan uygulamaya değişmez. Standart bir dil kullanımı vardır.

•Veri bütünlüğünün bozulması önlenir.

16

Günümüzde, değişik konulara ilişkin bir çok veritabanı oluşturulmuştur. Hastane yönetim sistemine ilişkin veri tabanı örnek olarak verilebilir. Bu veritabanında;

- Hasta kayıtları (hastaların kimlik bilgileri, muayene tarihleri vs.)
- Personel kayıtları (çalışan personelin kimlik bilgileri vs.)
- Malzeme kayıtları
- Muhasebe kayıtları (personelin maaş bilgileri, hastaların borçları, firmalara ödemeler vs.)
- Büro işlemleri (evrak bilgileri vs.)

gibi veriler tutulmaktadır. Bu veriler arasında çeşitli ilişkiler kurularak, bir verinin tekrar veritabanına girmesi önlenmiş, ayrıca veritabanı üzerinde güncelleştirme işlemleri yapılarak veritabanının aktif bir şekilde kullanılması sağlanmıştır.

14

Veritabanının faydaları-avantajları:

•"Çoklu Güncelleme" yapılabilir: Birden fazla dosyada tekrarlanan verinin herhangi birini değiştirdiğimizde diğer dosyalardaki veri de aynı anda değişir.

•Bilgilerin kontrolleri tek bir noktadan yapılabilir. Verilerin merkezi kontrolü sağlanır.

•Tutarsız (hatalı) bilgiler önlenir.

•Verinin paylaşımı sağlanır.

•Verilerin güvenliğini sağlar (Kullanıcıların her alana erişememesi iyi bir özelliktir. Bunun için çeşitli yetkiler atanır ve verilerle birlikte bu yetkiler de saklanır).

•Genel veya özel raporlar alınabilir.

17

İyi bir veritabanının özellikleri

- Veriler hızlı ve kolay girilebilmeli
- Güvenli bir şekilde saklanmalı
- İstenildiği şekilde ve kolay sorgulanmalı

15

Müşteri adı	Mesleği	Firma Adı	Firma Adresi	Borç
Ahmet	mimar	A	Çanakkale Cad. 43/5	1000 lira
Sema	öğretmen	B	Kayabaşı mah. A Blok 8/4	250 lira
Serdar	mühendis	C	Gazi Mah 6/7	350 lira
Zerrin	emekli	B	Kayabaşı mah. A Blok 8/4	700 lira
Mehmet	Öğretim elemanı	B	Kayabaşı mah. A Blok 8/4	1200 lira
Defne	Doktor	D	Gazi Mah 6/7	100 lira
Elif	avukat	A	Çanakkale Cad. 43/5	150 lira

18

- Listelerle ilgili problemler;
 - Örneğin B firmasının adresi değişti
 - 3 satırdaki adres bilgisi de değişmeli
 - Eksik kalırsa bilgi tutarsızlığı oluşur

Bu durum hem **zaman kaybına** hem de **hataya** neden olabilir.

19

Veri Modeline Göre Veritabanı Çeşitleri

1. Dosya Sistemleri
2. Hiyerarşik Veritabanı
3. Ağ (Şebeke)
4. İlişkisel veritabanı modeli
5. Nesne veritabanı modeli
6. Nesne-İlişkisel veritabanı modeli

1. Dosya Sistemleri

Bu tür programlarda tüm veritabanı tek bir tabloya sığdırılmalıdır.

Bu, birkaç kayıta ortak olan herhangi bir bilginin her kayıta tekrarlanacağı anlamına gelir. Veriler text dosyası olarak kaydedilir.

22

- Listelerle ilgili problemler;
 - Örneğin Serdar isimli kişi C firmasında çalışmıyor,
 - Listedeki firmayla ilgili kaydı silerseniz, C firmasına ait hiçbir bilgi kalmayacak.

Sıralı Erişimli Dosyalar

- Sıralı erişimde herhangi bir bilgi aranmak istediğinde dosya başından itibaren okunmaya başlanarak aranan kayıt bulunana kadar devam edilir.
- Aranan bilgi yoksa okuma işlemi dosya sonuna kadar devam eder.
- Farklı türdeki verileri ayırmak için boşluk veya başka karakterler(, ;) kullanılır.
- Örneğin, 158 numaralı öğrencinin bilgilerine ulaşmak istersek buraya kadar olan tüm kayıtlar gereksiz yere okutulmuş olur.

23

Veritabanı üzerinde yapılan işlemler

Yeni veri eklemek
Veri değiştirmek
Veri silmek

Veritabanından beklenenler

Her düzeyde rapor alınabilme özelliği
Doğru ve hızlı sonuç verebilme özelliği
Bilgilerin ve sonuçların tutarlılığı

Veritabanının riskleri

Kurulum ve bakımı klasik dosya sisteminden pahalıdır.
Sistem içinde bazı bileşenler iyi tasarlanmazsa sistem bir bütün olarak başarısızlığa uğrayabilir.

21



24

Dosya Sistemlerinin Sakıncaları

- Veri tekrarı ve veri tutarsızlığı
- Verinin paylaşılabilmesi
- Uygulamalardaki her yeni gereksinimin ve değişikliğin yalnız uzman kişiler tarafından karşılanabilmesi
- Veriye erişim ve istenen veriyi elde etme güçlüğü
- Karmaşık veri saklama yapıları ve erişim yöntemlerini bilme zorunluluğu
- Bütünlük (integrity) sorunları
- Güvenlik, gizlilik sorunları
- Tasarım farklılıkları, standart eksikliği
- Yedekleme, yeniden başlatma, onarma gibi işletim sorunları

25

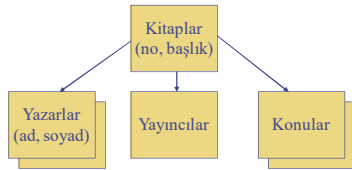
4. İlişkisel Veritabanı (Relational Database)

Bu sistemde veriler tablo şeklinde saklanır. Tablolar, satır ve sütunlardan oluşur. Bu veri tabanında, veri alış verişi için özel işlemler kullanılır. Bu işlemlerde tablolar operandlar olarak kullanılır. Tablolar arasında ilişkiler belirtilir. Bir ilişki, bir tabloya, başka bir başka bir tablodaki kaydı bağlanmasını sağlar. Bu şekilde veriler daha az yer kaplar ve güncelleme kolaylaşır. Tüm veritabanı işlemlerinin bu tablolar üzerinde gerçekleştirildiği bir veritabanıdır.

Bu ilişkiler matematiksel bağıntılarla (ilişkilerle) temsil edilir. Günümüzde hemen hemen tüm veri tabanı yönetim sistemleri ilişkisel veri modelini kullanırlar. İlişkisel modeli 1970 yılında Codd önermiştir. Bu model, matematikteki ilişki teorisine ("the relational theory") dayanır.

28

2. Hiyerarşik Veritabanı: Bu modelde veriler ağaç yapısına benzer bir biçimde modellenir. En üste kök ve kökün dalları bulunur. Ayrıca her dalın alt dalı sayesinde dallanma ve çeşitlilik artar. Bu modelde her bir alt dalın sadece bir tane noktadan bağlanma şartı bu modelin en büyük kısıtlamalarından biridir. Hiyerarşik veri modeli 1960 ve 1970 yılları arasında popüler olan bir modeldir.



26

Müşteri	Adı	Kredi Limiti
123	Vural Şti.	50.000,00
101	Aydınlar	500.000,00
.	.	.
.	.	.
.	.	.

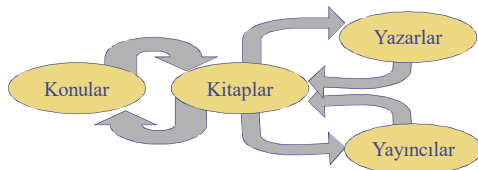
Ürün	Açıklama	Fiyatı	Adet
123	Sağ Kapı	543,00	8
020	Vites Kolu	12,45	5
045	Sol Far	124,75	15
.	.	.	.
.	.	.	.

Sipariş	Müşteri	Ürün	Talep
a65	123	123	1
a69	123	001	2
b54	101	020	1
a38	101	020	3
c98	101	045	1
.	.	.	.

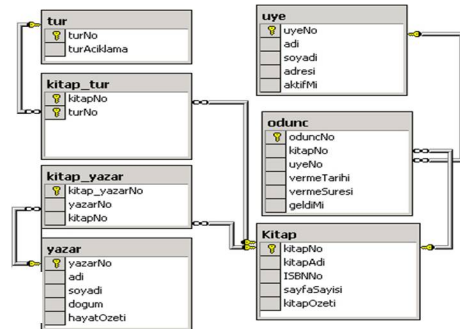
29

3. Ağ Veritabanları : Hiyerarşik veri tabanlarının yetersiz kalmasından dolayı bilim adamlarının ortak çalışması sonucu ortaya konulmuş bir veri tabanı türüdür.

Ağ veri tabanları verileri ağaçların daha da gelişmiş hali olan graflar (ağacın kendisinde özel bir graftır.) şeklinde saklarlar. Bu yapı en karışık yapılardan biridir.

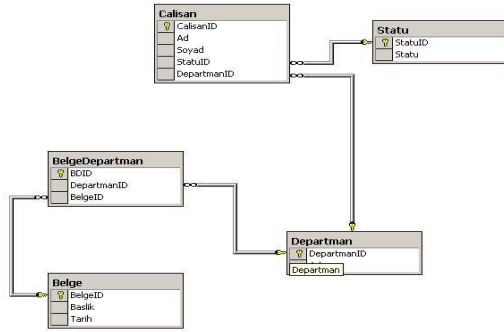


27



30

İlişkisel veritabanı modeli



31

2000						
<						
1990						
1980						
1970						
1960						
1950						
>						
1950						
	Dosya Sistemleri	Hiyerarşik	Ağ (Sebeke)	İlişkisel	Nesne	Nesne-İlişkisel

34

5. Nesne veritabanı modeli : Diğerlerinden daha sonra ortaya atılan ve karmaşık uygulamalarda başarısını kanıtlamış nesne yönelimli programlamaya dayanan veri modelidir. Bu modelin öngörüsü giderek çözülmesi daha zor hale gelen programlama problemlerini çözen nesne yönelimli modelin veri modelleme de etkili olacaktır. Nesne veritabanı modeli, verilerin herhangi bir noktadan çok kolayca alınabileceği, üç boyutlu bir yapıdan oluşur. İlişkisel veri tabanı verileri iki boyutlu tablolar halinde getirirken, nesne modelinde veriler tek parça olarak gelirler. Dolayısı ile birden fazla veri dönmesi arzulandığında nesne modeli performans olarak çok iyi değildir. Daha çok nesne yönelik program geliştirme ortamlarında kullanılır.

32

VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMİ (VTYS)
(DATABASE MANAGEMENT SYSTEM-DBMS)

Veritabanı yönetim sistemi (VTYS);

- yeni bir veritabanı oluşturmak,
- saklamak,
- düzenlemek,
- geliştirmek,
- bakımını yapmak

gibi çeşitli karmaşık işlemleri gerçekleştirmek için kullanılan bir yazılım sistemidir.

Veritabanı yönetim sistemi, kullanıcı ile veritabanı arasında bir arabirim oluşturur ve veri tabanına her türlü erişimi sağlar.

35

6. Nesne-İlişkisel Veritabanı Modeli : Veriler nesne olarak modellenir ve yaratılır. Nesneye-Yönelik Programlama (OOP) da olan sınıf ve miras kavramlarına sahiptir. Karmaşık veriler üzerinde işlem yaparken yüksek performans sunan bir yaklaşımdır.

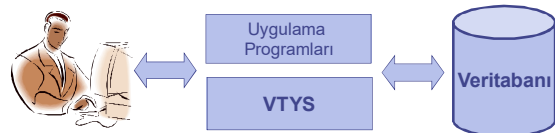
Nesne-İlişkisel Veritabanı modeli küresel bir yapıya sahiptir. Veri tabanı üzerindeki herhangi bir veriye, yüksek performansta erişim sağlar. Fakat yine de birden fazla veri istenildiği zaman bu modelde de veri tabanı performansı çok kötü bir darbe alır.

Bu veri tabanı modeli ilişkisel ve nesne veri tabanı modellerini bir şekilde aynı çatı altına almak için 1990 ılı yıllarda oluşturuldu.

33

Veritabanı yönetim sistemi, kullanıcı ile veritabanı arasında bir arabirim oluşturur ve veri tabanına her türlü erişimi sağlar.

Kullanıcılara farklı yetkiler verilebilir.



36

Veri tabanının tanımlanması; veri tabanını oluşturan verilerin tip ve uzunluklarının belirlenmesidir.

Veri tabanının oluşturulması; veri için yer belirlenmesi ve saklama ortamına verilerin yüklenmesidir.

Veri tabanı üzerinde işlem yapmak; belirli bir veri üzerinde sorgulama yapmak, meydana gelen değişiklikleri yansıtmak için veri tabanının güncellenmesi ve rapor üretilmesi gibi işlemleri temsil eder.

Veri tabanının bakım ve sürekliliği; veri tabanına yeni kayıt eklemek, eskileri çağırarak ve gerekli düzenleme, düzeltme ve silme işlemlerini yapma gibi işlemlerin gerçekleşmesini ifade eder.

37

Veri Tabanı Kullanıcıları

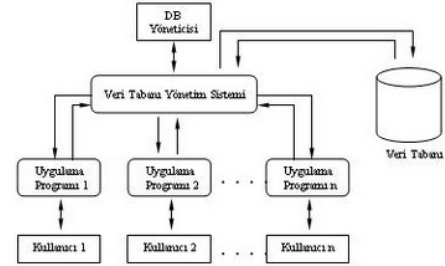
- **Son Kullanıcılar**
 - Sıradan kullanıcılar
 - Veri Tabanlarına formlar veya uygulama arayüzleri ile erişilir
 - Daha usta kullanıcılar DML kullanmakla sorgular üretiyorlar
- **Uygulama programcısı/geliştiricisi**
 - Veri tabanına erişebilecek uygulamalar tasarlıyor ve çalıştırıyorlar (bazıları son kullanıcı olabiliyor)
- **Veri Tabanı Yöneticisi (DBA)**
 - Kavramsal şemayı tanımlar ve yönetir
 - Uygulama ve kullanıcı görünümünü belirler
 - VTYS başarımını izler ve düzenler (iç şemayı tanımlar/değiştirir)
 - Veri Tabanını yükler ve yeniden biçimler
 - Güvenlik ve güvenilirlikten sorumludur

40

Veri Tabanı Yönetim Sisteminin sağladığı Yararlar

- Aynı veri değişik farklı bilgisayarlarda tekrar tekrar tutulmaz; **veri tekrarı ("data redundancy")** azaltılır ya da yok edilir.
- **Veri tutarlılığı ("data consistency")** : Aynı verinin değişik yerlerde birkaç kopyasının bulunması "bakım" zorluğu getirir: bir yerde güncellenen bir adres bilgisi başka yerde güncellenmeden kalabilir ve bu durum veri tutarsızlığına ("data inconsistency") yol açar.
- **Veri paylaşımı / Eşzamanlılık ("concurrency")** : Veri tabanı yönetim sistemi kullanılmadığı durumlarda veriye sıralı erişim yapılır. Yani birden çok kullanıcı aynı anda aynı veriye erişemez. Bir VTYS'de ise verinin tutarlılığını ve bütünlüğünü bozmadan aynı veritabanlarına saniyede yüzlerce, binlerce erişim yapılabilir.

38



41

- **Veri bütünlüğü ("data integrity")**: Bir tabloda bir işlem yapıldığındabuna bağlı diğer tablolarda da ilgili işlemin yapılması gerekir. Eğer aynı veriler farklı yerlerde birbirinden farklı olursa veri bütünlüğü bozulur.Örneğin; bir tablodan bir öğrenci kaydı silinirse, öğrenci varolduğu diğer tüm tablolardan silinmelidir.
- **Veri güvenliği ("data security")** : Verinin kasıtlı ya da yanlış kullanım sonucu bozulması veya silinmesi gibi işlemleri önlemek için verilerin korunması gereklidir.Bunun için farklı yöntemler mevcuttur. Veri tabanına girmek için kullanıcı adı ve şifreyle korunması, kişilerin sadece kendilerini ilgilendiren tabloları ya da tablo içinde belirli kolonları görebilmeleri gibi.
- **Veri Bağımsızlığı ("data independence")** : Veritabanı yöneticisi veritabanının yapısı, organizasyonu ve yönetimi ile ilgilenir ve bunları düzenler. Programcı ise kullandığı verilerin yapısı ve organizasyonu ile ilgilenmek durumunda değildir. Böylelikle daha kolay ve daha hızlı kod geliştirir.

39

VTYS BİLEŞENLERİ

- Erişim (sorgulama) ve veri işleme
- Genel amaçlı bir sorgu dili (SQL)
- Genel amaçlı bir güvenlik sistemi
- Yedekleme ve diğer yardımcı birimler
- Uygulama geliştirme ortamı
- Rapor üretici

42

VERİTABANI YÖNETİCİSİ

Veritabanı üzerinde her türlü yetkiye sahip olan kişidir. Veritabanı üzerinde yapması gereken tüm işlemleri veri tabanı yönetim sistemi üzerinden yapar.

Veritabanının tasarımı, üzerinde yapılacak değişiklikler, kullanıcılara gerekli izinlerin verilmesi gibi işlemleri yapmakla yükümlüdür.

43

MySQL

Windows, Linux, OS/2, Solaris, AIX vb.

"trigger" ve "stored procedure" özelliklerine sahiptir, ancak "Transaction logging" özelliği bulunmamaktadır.

Çok hızlı, güvenilir ve kullanımı kolay. Özellikle internet ortamında önem kazanan, çok esnek ve güçlü bir kullanıcı erişim kısıtlama/yetkilendirme sistemine sahip.

Tablo başına Windows'ta 4 GB, Linux'ta 4 TB maksimum veri depolayabilir.

IBM DB2

Access ve MySQL e göre daha performanslı, ancak küçük işletmelere göre daha yüksek maliyete sahiptir.

Unix ve Windows üzerinde çalışabilir.

Transaction logging", "trigger" ve "stored procedure" özelliklerine sahiptir.

46

Veritabanı Çeşitleri

1. Microsoft Access
2. MySQL
3. IBM DB2
4. Interbase
5. Informix
6. Progress
7. Microsoft SQL Server
8. PostgreSQL
9. Oracle

44

Informix

Ücretli ve güçlü bir veritabanıdır.

Orta ölçekli işletmelerin yükünü kaldırabilecek kapasitededir. 1994'deki Postgres kodundan geliştirilmeye başlanmıştır.

Microsoft SQL

Dezavantajları:

- Sadece Windows üzerinde çalışabilir.
- Yüksek maliyet

Kullanım kolaylığı, güvenilirliği, işlem gücü

Tablo başına 4 TB veri.

"Transaction logging", "trigger" ve "stored procedure" özelliklerine sahiptir.

47

MS Access

Microsoft Office ürünüdür.

Küçük ölçekli uygulamalar içindir.

Tablo başına 2 GB a kadar veri depolayabilir.

Aynı anda 255 bağlantıya izin verebilir.

MS Windows dışındaki sistemlerde kullanılamaz.

SQL standart çalışma araçları kullanılmaktadır.

"Transaction logging" özelliğine sahiptir, ancak "trigger" ve "stored procedure" özelliklerine sahip değildir.

Veriler veritabanından silinmez, işaretlenir, boyut sürekli artar.

Farklı paylaşım yöntemleri olsa da aslında tek kullanıcıdır. Access dosyaları yerel bir bilgisayar içinde saklanır, şifreleme yapılmazsa dosyalar başkaları tarafından kolayca kopyalanabilir.

45

PostgreSQL

Linux, Unix, BSD, Windows, AIX vb.

Ücretsiz, akademik bir veritabanı

Çok güçlü işlem yapısı

Veri güvenliği ön planda

Tablo başına 64 TB veri tutabilme özelliği

"Transaction", "Inheritance" "trigger" ve "stored procedure" özelliklerine sahiptir.

48

Oracle

Avantajları:

1. Büyük şirketler için en iyi çözüm.
2. Performansı üst seviyede
3. Bakım durumlarında bile kapatılmıyor.
4. Şifreleme: Şifreleme doğrudan veritabanı seviyesinde yapılıyor bu da hızı artırıyor.
5. Yedekleme ve Geri Yükleme: Yedekleme işlemini kendi içinde yapabiliyor ve istenilen bir tarihe veritabanını otomatik olarak geri döndürebiliyor.

1. Dezavantajları:

2. Deneyimli Yönetici ihtiyacı (Oracle konusunda deneyimli olmayan ve yüksek sistem bilgisine sahip olmayan bir yönetici sistemi yönetemez).
3. Yüksek maliyetlidir.
4. Yanlış ayar yapılırsa ciddi güvenlik açıkları olabilir.

49

Örnek:

Bir bankanın sadece Hayat Sigortaları ,
Bireysel Emeklilik Sistemi
ile ilgili olarak gerçek veriler:

Toplam Tablo Sayısı; 1.400 +
Toplam Kolon Sayısı; 28.000 +
En büyük Tablodaki Satır sayısı; 300.000.000+
Bir tabloda en fazla kolon sayısı; 400 +

Ve her geçen gün bu rakamlar büyümekte.

Veritabanına günlük 4.1 Terabyte veri giriş çıkışı yapılmaktadır.

52

Hangi veritabanını seçmeli?

Küçük yoğunlukta trafik: Access

Web uygulamaları için: MySQL

Daha büyük ve orta ölçekli uygulamalar içinse, Progress, MS SQL ya da Linux üzerinde PostgreSQL .

Oracle ise çok yüksek güvenilirlik ve işlem gücü gerektirdiğinde tercih edilen bir veritabanı sunucusudur.

50

1 günde 388.708.417 kez çalışan bir sorgu mevcut. Bu sorgu 1 mili saniye yavaş çalışıyorsa veritabanınız 388.708.417 ms fazladan yorulmaktadır denebilir.

Milisaniye, Zaman

Çevirmek istiyorum:

388708417 | Milisaniye (ms) | 2 ondalık

Yıl	0,01
Ay	0,15
Hafta	0,64
Gün	4,5
Saat	107,97
Dakika	6478,47
Saniye	388708,42
Milisaniye	388708417
Mikrosaniye	388708417000
Nanosaniye	3,89×10 ¹⁴

53

Hangi veritabanını seçmeli?

- Projede kaç tablo kullanılacak?
- Her bir tabloda en fazla kaç satır yer alabilir?
- Projeye aynı anda en fazla kaç kullanıcı bağlanacak?
- Proje günlük kaç işlem(INSERT-DELETE-UPDATE) gerçekleştirecek?
- Proje en fazla ne kadarlık yer kaplayacak, ne kadarlık bir veritabanı dosyasına ihtiyaç duyulacak?
- Proje için güvenlik ne derece önemli?
 - Hangi VTYS seçilecek?
 - Hangi sürümleri kullanılacak?
 - Hangi donanımlar üstünde çalıştırılacak?

51

Temel Kavramlar

Veritabanı(Database): İçinde tabloların bulunduğu sistem.

Tablo(Table): Veritabanında bilgilerin saklandığı alt birimlerdir. Bir veritabanında aynı isimde iki tablo bulunamaz. Veritabanında istenilen sayıda tablo olabilir.

Alan(field): Tablonun sütunlarıdır. Her bir alanın, saklayacağı bilginin özelliğini belirten veri türü bulunmaktadır. Bu veri türü sayesinde o sütunda saklanacak bilgi sınırlanır (tamsayı, Gerçek sayı, Alfanoerik, Metin, Tarih, Mantıksal).

Kayıt (record): Tablonun her bir satırıdır. Tablodaki bilgiler satırlarda saklanır.

54

Veri Tipi(Data Type):Kayıtların yapılarının tanımlanması için kullanılır. Tutulacak veriye göre değişiklik gösterir. Her veri tabanı programının veri tipleri farklıdır.

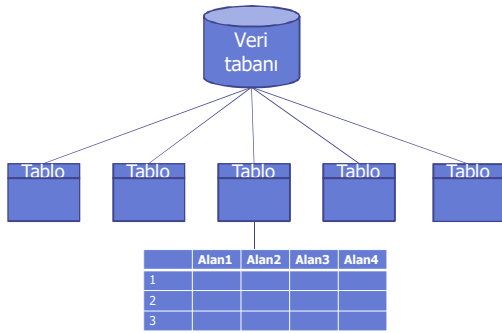
İlişkilendirme(Joining):Tek sorgu ile birden fazla tablodan bilgi alma işlemidir.

55

Tablo

Ogr_no	Ad_soyad	d_tarih	d_yeri	Bölümü
1	Ayşe Öztürk	01.11.1979	Konya	Makina Mühendisliği
2	Sema Özdemir	24.05.1975	Ankara	Bilgisayar Mühendisliği
3	Serdar Gülpınar	06.06.1983	Adana	Gıda Mühendisliği
4	Mehmet Efe	11.02.1978	Niğde	Endüstri Mühendisliği
5	Zerrin Polat	22.08.1980	Antalya	Makina Mühendisliği
6	Ramazan Ata	12.12.1984	İstanbul	Bilgisayar Mühendisliği

Veri Tabanı Yapısı



56

Satırlar

•Her satır, bir kaydı temsil eder.

Ogr_no	Ad_soyad	d_tarih	d_yeri	Bölümü
1	Ayşe Öztürk	01.11.1979	Konya	Makina Mühendisliği
2	Sema Özdemir	24.05.1975	Ankara	Bilgisayar Mühendisliği
3	Serdar Gülpınar	06.06.1983	Adana	Gıda Mühendisliği
4	Mehmet Efe	11.02.1978	Niğde	Endüstri Mühendisliği
5	Zerrin Polat	22.08.1980	Antalya	Makina Mühendisliği
6	Ramazan Ata	12.12.1984	İstanbul	Bilgisayar Mühendisliği

Tablolar

- Veritabanlarının temelini oluşturur.
- Satır ve sütunlardan oluşur.
- Aynı konu ile ilgili olan bilgiler belirlenmelidir.
- Aynı konu ile ilgili alanların kendi tablolarında aynı tabloda toplanması sağlanmalı
- Veri tekrarı olmamalı
- Gereksiz alanlar kullanılmamalı
- Alanlar basite indirgenmelidir.

57

Değerler

•Girilen her bir veri, değere karşılık gelir.

Ogr_no	Ad_soyad	d_tarih	d_yeri	Bölümü
1	Ayşe Öztürk	01.11.1979	Konya	Makina Mühendisliği
2	Sema Özdemir	24.05.1975	Ankara	Bilgisayar Mühendisliği
3	Serdar Gülpınar	06.06.1983	Adana	Gıda Mühendisliği
4	Mehmet Efe	11.02.1978	Niğde	Endüstri Mühendisliği
5	Zerrin Polat	22.08.1980	Antalya	Makina Mühendisliği
6	Ramazan Ata	12.12.1984	İstanbul	Bilgisayar Mühendisliği

Anahtar (Key)

Tablodaki her kayıta diğer kayıtlardaki aynı alanda (sütunda) aynı değere sahip olmayan bir alanın bulunması gerekir (Örnek TC No). Bu alan için anahtar(key) tanımlaması yapılması gerekir. Primary Key, Unique Key ve Foreign Key olmak üzere 3 çeşit anahtar vardır.

Primary Key (Birincil Anahtar) : Bu anahtar, tanımlandığı alan için verilerin her kayıta farklı olacağını belirtir. Yani herhangi bir kayıt için bu alana girilen bir değer, o tablodaki başka hiçbir kayıta yer alamaz.Örneğin OGRENCINO gibi bir alan için böyle bir tanımlama yapılmış ise tablodaki tüm kayıtlardaki bu alan farklı değere sahip olacaktır. Yani bu tabloda aynı öğrenci noya sahip iki kişi olmaması gerekir.

61

Tablonun alan isimleri belirlendikten sonra, herbir alanın içerdiği veri türünün de belirtilmesi gerekir.

MySQL Veri Tabanı Veri Tipleri

CHAR() : Sabit 0 – 255 karakter.(adi char(5)-> diye bir tanımla yapıp bu alana 2 karakterlik bir veri girseniz de 5 byte alan ayrılır)

VARCHAR() : Değişken 0 – 255 karakter.(adi varchar(5)-> diye bir tanımla yapıp bu alana 2 karakterlik bir veri girseniz, 2 byte alan ayrılır)

TINYTEXT : En Fazla 255 karakter.

64

Standart olarak bir tabloda verilerin, fiziksel hafıza üstünde de hangi alana göre sıralanacağını da **primary key** belirler. Bu, bazen bir tek alan olabileceği gibi, bazen birden fazla alan da birleşerek bir birincil anahtar oluşturabilir. Örneğin programda personelin sicil numarası alanına göre aramalar yapılacaksa Primary key personel sicil numarası olmalıdır. Primery key tanımlı bir alana veri girilmesi zorunludur; boş, değersiz(NULL) olamaz.

Tanımlanabilecek üç tür Birincil Anahtar vardır;



- Otomatik Sayı Birincil Anahtarı,
- Tek Alan Birincil Anahtarı,
- Birden Fazla Alan Birincil Anahtarı.

62

TINYINT Çok küçük integer değerler içindir. Signed tanımlı durumda iken alabileceği değerler -128 ile 127 arasındadır.Unsigned tanımlı aralık 0 ile 255 arasındadır.

SMALLINT Küçük integer değerler içindir. Signed tanımlı durumda iken alabileceği değerler -32768 ile 32767 arasındadır.Unsigned tanımlı aralık 0 ile 65535 arasındadır.

INT or INTEGER Signed tanımlı durumda iken alabileceği değerler -2147483648 ile 2147483647arasındadır.Unsigned tanımlı aralık 0 ile 4294967295 arasındadır.

65

Unique Key(Tekil Anahtar): Unique Key olarak tanımlanan alan için bir değer sadece bir kere girilebilir. Bir başka satıra daha aynı verinin girilmesine izin verilmez.

Primary Key 'den farklı olarak Unique Key, NULL (boşluk) değerini alabilir. Örneğin programda her personele ait bir sicil numarası olacağı için bu alan Unique key olarak tanımlanabilir. Ama isim alanı birden fazla aynı isme sahip personel olabileceği için bir Unique key olarak tanımlanamaz. Ali isimli birden fazla personel olabileceği gibi.

Foreign Key (Yabancı Anahtar) : Tablolar arasındaki ilişkileri tanımlayan bir kısıtlamadır.Primery key olarak tanımlı bir alan Foreign key tanımlı bir başka tablodaki alan bağlanabilir. Primery key tanımlı bir alanda bulunan bir değeri bir başka tablodaki Foreign tanımlı bir alanda bulunan bir grup kayıta bağlayan yapılarıdır. Özetle; foreign key kısıtlamasının kullanım amacı veri bütünlüğünü sağlamaktır.

63

BIGINT Büyük integer değerler içindir. Signed durumda iken alabileceği değerler -9223372036854775808 ile 9223372036854775807 arasındadır.Unsigned tanımlı aralık 0 ile 18446744073709551615 arasındadır.

FLOAT, ondalık sayıları depolar. -1,5*10⁻⁴⁵ ile + 3,4*10³⁸ arasındaki ondalıklı değerler için

DOUBLE, negatif ve pozitif ondalık sayıları depolar. - 5,0*10⁻³²⁴ ile + 1,7*10³⁰⁸ arasındaki ondalıklı değerler için

DECIMAL, 10'luk değerleri depolar. - 1,0*10⁻²⁸ ile + 7,9*10²⁸ arasındaki değerler için

66

DATE Tarih. Desteklenen aralık '1000-01-01' ile '9999-12-31' arasındır. MySQL tarihleri **YYYY-AA-GG** biçiminde gösterir.

DATETIME Tarih ve zaman kombinasyonu. Desteklenen aralık '1000-01-01 00:00:00' ile '9999-12-31 23:59:59' arasındır. MySQL DATETIME değerlerini **'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'** biçiminde gösterir.

67

2. Sorgular

Veritabanlarında en çok yapılan işlemlerin başında sorgu gelmektedir. Çok fazla sayıda kayıt içeren bir tablodan istediğimiz kriterlere uyan kayıtları listelemek, onların üzerinde işlem yapmak için sorgu kullanmamız gerekir. İsteddiğimiz bilgiler bir tabloda olabileceği gibi birden fazla tabloda da bulunabilir.

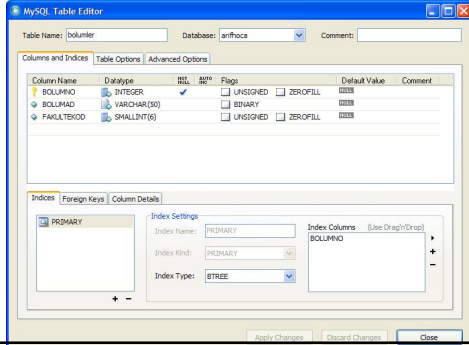
Bunun yanı sıra, bir sorgu, birden çok kaydı aynı anda güncelleştirebilir veya silebilir ve verileriniz üzerinde önceden tanımlanmış özel hesaplamalar yapabilir.

70

1. Tablolar ve İlişkiler

Her MySQL veritabanı nesnesinin iki yada daha çok görünümü vardır. Tabloların en sık kullanılan iki görünümü;

1. **Tasarım Görünümü** :Tablonun yapısı oluşturulur ve değiştirilir.



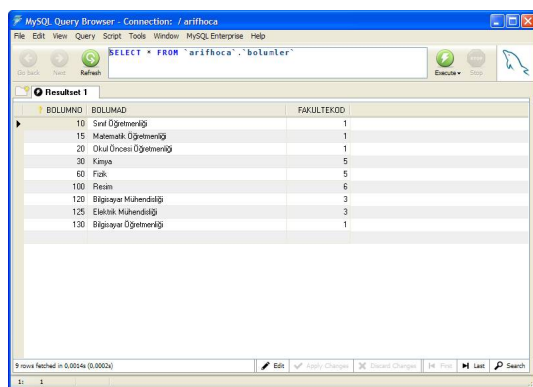
68

ogrno	ograd	ogrsoyad	cinsiyet	dogumtarihi	bolumkod
2	Mehmet	yılmaz	erkek	1988-12-05	120
5	ahmet	kaya	erkek	1965-11-12	30
6	mahmut	solmaz	erkek	1987-02-25	100
12	aykut	saka	erkek	1990-05-29	60
15	arif	sakarya	erkek	1985-02-11	60
22	ali veli	solaz	erkek	1974-05-05	100
28	sunu	kaya	bayan	1992-11-11	120
29	emine	solmaz	bayan	1986-03-02	60
30	fatma	yıldırım	bayan	2000-05-03	10
66	idil	kayapınar	bayan	1968-06-05	15
70	burhanettin	gümüş	erkek	1967-12-12	20
71	halice	güneş	bayan	1971-10-06	30

Örnek sorgular:

- Öğrenci nosu 50'den büyük olan öğrencilerin listesi
- Öğrenci nosu 50'den büyük olan kız öğrencilerin listesi
- Öğrenci nosu 20'den büyük olan bölüm kodu 60 olan öğrencilerin listesi
- Öğrenci nosu 50 ve 70 arasında olan ve bölüm kodu=20 olan bölümde kaç öğrenci var?
- Bilgisayar müh. bölümünde okuyan erkek öğrencilerin listesi 71

2. Veri Sayfası Görünümü: Tablonun verileri değiştirilir



69

ogrno	ograd	ogrsoyad	cinsiyet	dogumtarihi	bolumkod
2	Mehmet	yılmaz	erkek	1988-12-05	120
5	ahmet	kaya	erkek	1965-11-12	30
6	mahmut	solmaz	erkek	1987-02-25	100
12	aykut	saka	erkek	1990-05-29	60
15	arif	sakarya	erkek	1985-02-11	60
22	ali veli	solaz	erkek	1974-05-05	100
28	sunu	kaya	bayan	1992-11-11	120
29	emine	solmaz	bayan	1986-03-02	60
30	fatma	yıldırım	bayan	2000-05-03	10
66	idil	kayapınar	bayan	1968-06-05	15
70	burhanettin	gümüş	erkek	1967-12-12	20
71	halice	güneş	bayan	1971-10-06	30

Örnek sorgular:

- Öğrenci nosu 50'den büyük olan öğrencilerin fizik dersinde aldıkları notlar
- Erkek öğrenciler içinde en genç olan kimdir?
- Bayan öğrencilerin yaşlarının ortalamaları kaçtır?
- Adı Mehmet olan kaç öğrenci vardır?
- 60 numaralı bölümde hangi dersler vardır?

72

Öğrenciler

ogrnno	ograd	ogrsoyad	cinsiyet	dogumtarihi	bolumkod
2	Mehmet	yilmaz	erkek	1988-12-05	120
5	ahmet	kaya	erkek	1965-11-12	30
6	mahmut	solmaz	erkek	1987-02-25	100
12	aykut	saka	erkek	1990-05-29	60
15	arif	sakarya	erkek	1985-02-11	60
22	ali veli	solaz	erkek	1974-05-05	100
25	Halime	Avcı	Bayan	1982-09-01	90

notlar

ogrnno	derskodu	vize	final	but	durum
12	40	56	85	15	0
12	50	71	85	80	0
15	40	21	65	70	0
15	30	61	70	70	0
22	30	100	100	90	0
22	50	66	75	75	0

derskodu

derskodu	dersadi	teorikkredi	uygulamakredi
15	matematik	3	0
25	fizik	3	1
30	programlama	3	2
40	veritabanı	3	2
50	TBT	3	1

bolumno

bolumno	bolumad	fakulteno
10	Sınıf Öğretmenliği	1
15	Matematik Öğretmenliği	1
20	Okul Öğrencisi Öğretmenliği	1
30	Kimya	4
40	Biyoloji	4
50	Tarih	4

Veri Tabanı Tasarlama

1. Nesneler tanımlanır

Kütüphane sistemi: kitap, üyeler, türler, ödünç hareketleri....

76

9"musteriler : tablo"

musteri_no	siirket_adi	sehir
1	billur icecek s.	bursa
2	dünya iletişim	bursa
3	hayat sağlık hz.	istanbul

9"Siparisler : Tablo"

sip_no	teslim_tarihi	musteri_no
10931	2012-04-21	1
10943	2012-04-05	2
10907	2012-04-25	3

9"BURSA İLİ İÇİN NISAN SİPARİSLERİ"

sip_no	teslim_tarihi	siirket_adi	sehir
10931	2012-04-21	billur icecek s.	bursa
10943	2012-04-05	dünya iletişim	bursa

Bursa için Nisan Siparişleri Sorgusu

Bu sorgu, siparişleri Nisan ayında karşılanması gereken Bursa'daki müşteriler için Sipariş No, Teslim Tarihi, Şirket Adı ve Şehir bilgilerini almak üzere iki ayrı tabloya erişir.

74

Veri Tabanı Tasarlama

2. Her nesne için bir tablo oluşturulur.

kitap,
uyeler,
turler,
odunc_hareketleri

77

ogrenciler

ogrenci_no	adi	soyadi	cinsiyeti	sınıf_kodu
54	Ahmet	Özdemir	e	12blsa
67	Hatice	Eren	k	12blsa
18	Mahir	Seren	e	12blsb

sınıflar

sınıf_kodu	sınıf_adi
12blsa	12 Bilgim A
12blsb	12 Bilgim B
12endbls	12 Anadolu Bilgim

dersler

ders_kodu	ders_adi
ted	Türk Dili ve Edebiyatı
geo	Geometri
mat	Matematik

notlar

ogrenci_no	ders_kodu	notu
54	mat	40
72	ted	70
54	ted	40
71	geo	60

75

Veri Tabanı Tasarlama

3. Nesnelerin her bir özelliği için tabloya sütun eklenir

Kitap tablosu: kitapno, yılı, yazarı, adı, ilgili olduğu alan

78

Veri Tabanı Tasarlama

4. Her tablo için bir anahtar alan seçilir

Kitap tablosu: kitapno

Üyeler tablosu: uyeno

79

İlişkilendirme (Joining)

İki veya daha fazla tabloyu birlikte sorgulama işlemine ilişkilendirme (join) ismi verilir. İlişkisel veritabanının en temelinde birden fazla tablo üstünde birlikte işlem yapabilmek yatar.

Bu sayede verilerin tekrarlanması önlenmiş olur ve sonuçta veri yönetimi kolaylaşır. Örneğin, Kitap tablosunda, Kitabın bir tekil numara ile listesini tutmak ve ödünç listesinde de bu kitabın kim tarafından alındığının, geri getirilip getirilmediğinin kaydı tutulmaktadır. Bazen, bu iki tablodaki bilgilere de bir tek sorgu sonucu olarak ihtiyaç duyulabilir.

82

Veri Tabanı Tasarlama

5. Tekrarlayan nesne özellikleri için ek tablolar oluşturulur.

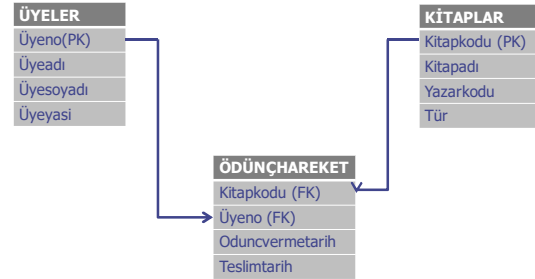
İstek tablosu

uyeno	İstek_tarihi	Kitap_adi	Kitap_yili	Kitap_yazari	İlgili_alan

80

İlişkiler Nasıl Çalışır?

Örneğin, aşağıdaki tablolarda yer alan ortak alanlar birbirleri ile eşleştirilerek, tablolar arasındaki ilişkiler tanımlanabilir.



83

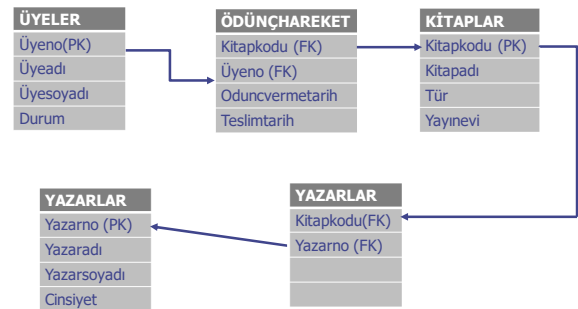
Veri Tabanı Tasarlama

6. Tablolar arasındaki ilişkiler tanımlanmalıdır.

Tanımlanan tablodaki alanların birbiri ile ilişkisi tanımlanır.

Örneğin uyeler tablosundaki uyeno ile odunc tablosundaki uyeno alanı ilişkilendirilmelidir.

81



84

İlişkiler doğru bir şekilde tanımlandıktan sonra;

- * Bir yazarın yazdığı tüm kitapların listesi,
 - * Ödünç verilmiş olan kitapların isimleri,
 - * Bir kitabın kim tarafından ödünç alındığı bilgisi
 - * Yaşı 20'den büyük olan kişiler, hangi kitapları ödünç almış
 - * Yazarı "Peyami Safa" olan kitapları kimler ödünç almış
 - * Kiralama tarihinin üzerinden 30 gün geçen kitaplar hangileridir?
- gibi sorguların cevabın mevcut tablo durumların agöre almak mümkündür.

85

TEMEL TANIMLAR ve KAVRAMLAR

Varlık (Entity): Veritabanında oluşturulacak nesneleri temsil eden yapılardır. Veritabanı üzerinde bulunan tablolar ER diyagramlar için Varlık olarak kabul edilir.

Varolan ve benzerlerinden ayırt edilebilen her şeye, her nesneye denir.

Bir varlık; **kişi, araba, ev** veya **çalışan** gibi fiziksel nesneler olabileceği gibi, **şirket, iş, ders, ders seçimi** gibi fiziksel olmayan nesneler de olabilir. Model içinde dikdörtgen ile gösterilir.

Öğrenci

88

VARLIK-İLİŞKİSEL MODEL (Entity –Relationship Model, ER Model)

Veritabanı tasarım işlemi birkaç değişik işlem aşamalarından oluşur. İlk olarak, veritabanı yapılacak kurum ya da kuruluşun ihtiyacı olan bilgilerin analizi yapılır. Bu süreçte, veritabanı tasarımcısı, veritabanını kullanıcıları ile görüşerek kullanıcı ihtiyaçlarını tespit eder. Veriler toplanıp sistem analizi yapıldıktan sonra, ilişkisel veri modeline göre veritabanı şeması oluşturulur. Bu şema, veritabanı kullanıcılarının ihtiyaç duydukları verilerin kısa açıklamasıdır. Bu şema içerisinde varlık tipleri ve ilişkilerin açıklaması bulunur. Daha sonra bu şemaya göre tablolar çıkarılır.

86

Entity Set (Varlık Kümesi)

Aynı türden birden fazla varlığın oluşturduğu kümeye entity set denir. Bir kaleme varlık dendiğine göre bir düzine kaleme varlık kümesi denebilir. Benzer şekilde sınıftaki öğrenciler, bu dönem alınan dersler, otoparktaki arabalar da birer varlık kümesidir. Aynı türden (kalem, öğrenci, ders, araba) varlıkların bir araya gelerek oluşturdukları kümelerdir.

Veritabanı açısından baktığımızda entity set, bir tablodaki birden fazla kaydı ifade eder.

89

VARLIK-İLİŞKİSEL MODEL

Belirli bir kuruluşa/konuya ilişkin verilerin mantıksal düzeyde düzenlenmesini gösteren ve kendi aralarında anlamlı bir bütün oluşturan ilişki şemalarının bütününe, **varlık-iliski modeli** denir.

87

Nitelikler (Attributes) :

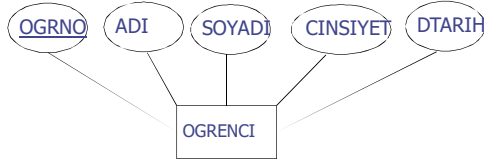
Varlıkların her bir özelliği bir nitelik olarak ifade edilir. Örneğin, öğrenci adı ve numarası öğrenci varlığının nitelikleridir.

Modelin içerisinde nitelikler oval ile gösterilir ve içerisine niteliğin ismi yazılır. Veritabanı olarak düşünülürse tablonun her bir sütunu bir niteliği gösterir.

Soyadı

90

Bir niteliğin değeri her bir varlık için farklıysa bu nitelik **anahtar nitelik (primary key)** olarak belirlenir. Anahtar şema içerisinde niteliğin altı çizilerek gösterilir. Örneğin; **OGRNO** gibi.



91

Varlık kümesi ve nitelik örnekleri

ÖĞRENCİ ve DERS varlık kümelerine karşılık, ilişkisel modelde aşağıdaki ilişki şemaları oluşturulur.

- ÖĞRENCİ (OGRNO, ADI, SOYADI, CINS, DOGTAR)
- DERS (DKODU, DERSADI, KREDİSİ)
- DERSALIR(DKODU, OGRNO, VİZE, FİNAL, SEÇİMTARİH)

94

İlişki : Varlıklar arasında kurulan fiziksel veya mantıksal bağlantıları temsil eden yapılara denir.

Örneğin; öğrenci ve dersler ayrı varlıklardır ama öğrenciler ders almak zorunda olduğu için iki varlık arasında ders alma ilişkisi vardır.

- Model içerisinde ilişkiler bklava dilimi ile gösterilir ve içerisine ilişkinin adı yazılır.

- Tablolar arasında kullanılan ilişkiler **1-1, 1-n, n-1, n-m** ile gösterilir.



92

Öğrenci ile ders arasındaki ilişki

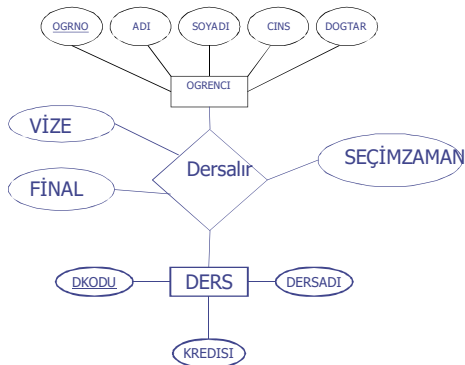


Personel ile bölüm arasındaki ilişki



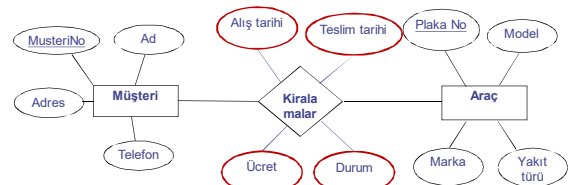
95

Varlık kümesi ve nitelik örnekleri



93

Varlık kümeleri arasında oluşturulan ilişkilerde ilişki sonucu nitelikler oluşabilir. Bu niteliklere **tanımlayıcı nitelik** denir.



96

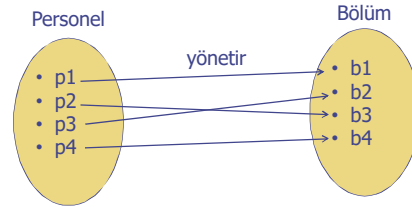
Varlıklar arası İlişkiler

- ❑ Birden-bire (one to one, 1:1)
- ❑ Birden-çoğa (one to many, 1:n)
- ❑ Çoktan-bire (many to one, n:1)
- ❑ Çoktan-çoğa (many to many, n:n)

97

Birden-bire İlişki

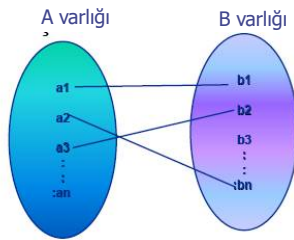
Örneğin personel varlık kümesi ile bölüm varlık kümesi arasında yönetir ilişkisi bire-bir ilişkidir. Yani, bir tablodaki bir satır, diğer tablodaki bir satır ile ilişkili olabilir.



100

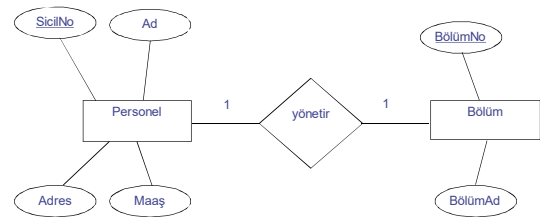
Birden-bire İlişki (1-1)

A varlık kümesi içindeki bir varlık, B kümesi içindeki **sadece** bir varlık ile ilişkili ise **birden-bire ilişki** söz konusudur.



98

Personel - Bölüm yönetir varlık ilişki modeli (1-1 ilişki)



101

Müşteri No	Müşteri adı	Hesap no	Bakiye
101	Ayşe	111	1000
203	Mehmet	222	2000
405	Derya	333	3000
605	Selin	444	4000

Her müşterinin bir hesabı olabilir

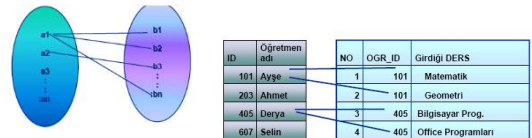
Şekil üzerinde gösterildiği gibi, her bir müşteri sadece bir hesap numarası ile eşlenebilmektedir. Aynı biçimde bir hesap numarası sadece bir müşteriye verilebilmektedir. O halde bu birden-bire ilişkidir.

99

Birden-çoğa İlişki (1-n)

A kümesi içindeki bir varlık, B kümesi içindeki birden fazla varlık ile ilişkili ise, bu ilişkiye birden-çoğa ilişki adı verilir.

Yani, bir tablonun satırları diğer tablonun birden çok satırı ile ilişkili olabilmektedir.

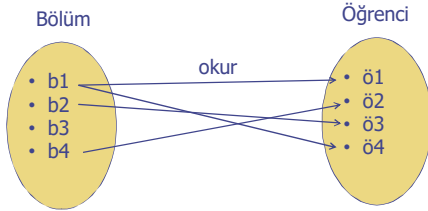


Öğretmenler birden fazla derse girmektedir.

102

Birden-çoğa İlişki

Örneğin öğrenci bölüm okur ilişkisinde, öğrenci birden-çoğa ilişkidir. Bir öğrenci en çok bir bölümde okur iken, bir bölümde birden çok öğrenci okuyabilir

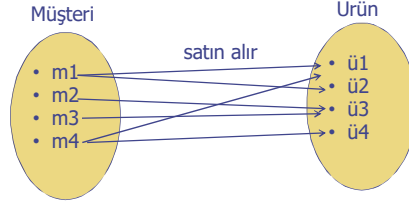


103

Çoktan-Çoğa İlişki (n-n)

Örneğin müşteri ile ürün varlık kümeleri arasında satın alır ilişkisi çoktan çoğa ilişkidir. Çünkü bir müşteri birden çok ürün satın alabilirken, bir ürünü birden çok müşteri satın alabilir.

Yani, bir tablodaki bir satır, karşı tablodaki birden fazla satır ile ilişkili iken, karşı tablo için de aynısı geçerlidir.

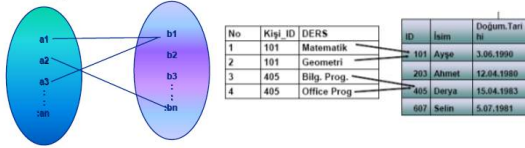


106

Çoktan-bire İlişki (n-1)

Birden çoğa ilişki türünün tersidir.

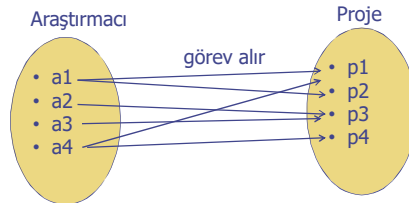
A varlık kümesindeki birden fazla varlık, B kümesindeki bir varlık ile ilişkili ise bu eşleşmeye çoktan-bire ilişki adı verilir.



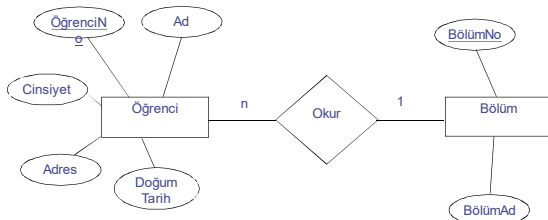
104

Çoktan-Çoğa İlişki (n-n)

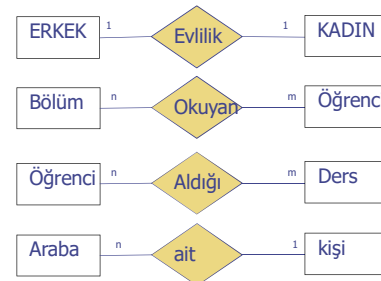
Örneğin bir araştırmacı birden fazla projede görev alabilir keza aynı şekilde bir projede birden fazla araştırmacı bulunabilir.



107

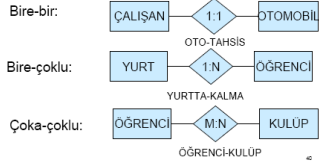
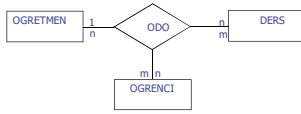
Öğrenci- Bölüm okur varlık ilişkisi modeli (n-1 ilişkisi)

105

İlişki kümesi örneği

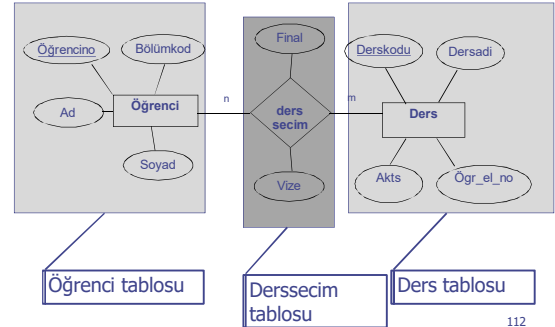
108

Üçlü ilişki kümesi örneği



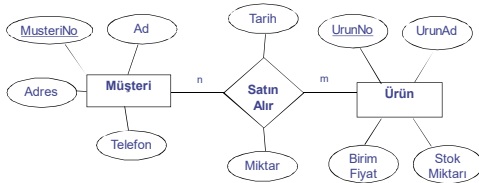
109

Öğrenci ile ders seçer varlık ilişki modeli (n-m ilişkisi)



112

Müşteri-Ürün satın alır varlık ilişki modeli (n-m ilişkisi)



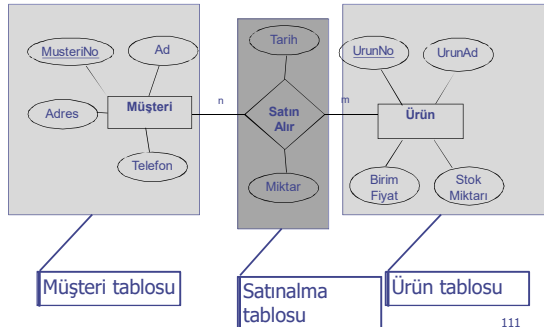
110

Örnek Soru

Bir online alışveriş sitesi için geliştirilen veri tabanında **ürünler**, **kategoriler**, **tedarikçi firmalar**, **müşteriler** ve **siparişler** varlık kümelerini, bu kümeler arasındaki ilişki kümelerini (ilişki türlerini de belirterek) ve size göre bu kümelerin sahip olması gerekli nitelikleri de gösterecek şekilde varlık-ilişki modeli çizelgesini oluşturunuz.

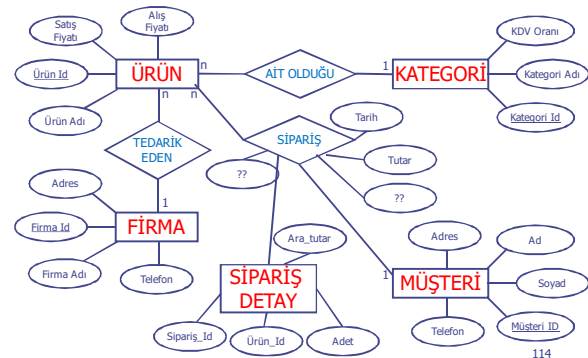
113

Müşteri-Ürün satın alır varlık ilişki modeli (n-m ilişkisi)



111

Sorunun Cevabı



114

İlişkisel Veri Modeli Gösterimi

- ÜRÜNLER(Ürün_Id, Ürün Adı, Alış Fiyatı, Satış Fiyatı, Kategori_Id, Firma_Id)
- KATEGORİLER(Kategori_Id, Kategori Adı, KDV Oranı,Ürün_id)
- FİRMALAR(Firma_Id, Firma Adı, Telefon, Adres,Ürün_id)
- MÜŞTERİLER(Müşteri_Id, Adı, Soyadı, Adresi, Telefonu)
- SİPARİŞLER(Sip_Id, M_Id, Tarih,Tutar,Ödeme durumu, Kargo durumu)
- SİPARİŞ_DETAY(Sipariş_Id, Ürün_Id, Adet, Ara_Tutar)

115

4.Sitedeki her bir yayınevinin no , adı , tel , e-posta , adres ve varsa web adresi bulunmalıdır.

5.Sitenin üyelerinin adı , soyadı , adresi , tel ve e-posta bilgileri bulunmalıdır.

6.Sitede üyelere özel kampanyalar mevcuttur ve her kampanyanın no , ad , bilgi , başlangıç ve bitiş süreleri mevcuttur. Bir üye birden fazla kampanyadan yararlanabilir.

7.Sitede mevcut olan kitapların stok durumları belirlenmelidir. Stoktaki kitap ve stok adeti bulunmalıdır.

118

Sipariş

Sip_Id	M_Id	Tarih	Tutar
1	44	03.02.2019	150
2	55	03.02.2019	300
3	22	04.02.2019	80
4	6	05.02.2019	500

Ürün

Urun_Id	Urun Adı	Alış Fiyatı
1	Kalem	2
2	Cetvel	3
3	Silgi	1
4	Defter	6

Sipariş Detay

Sipariş_Id	Ürün_Id	Adet	Ara_Tutar
1	1	2	40
1	3	3	60
1	4	1	50
2	3	6	300

116

8.Sitede her müşteriye ve üye ait sipariş sepeti vardır. Sipariş sepetine müşteri veya üye kitap ekleyebilir. Bu bilgilerinde saklanması gereklidir.

9.Siteye üye olmadan alışveriş yapan müşterilerin de ad, soyad , adres , tel , e-posta bilgileri saklanmalıdır.

10.Müşteri veya üye kitap satın aldığıında fatura kesilir ve kargo takip fişi(kodu) verilir. Sitede yapılan sipariş bilgileri de saklanmalıdır.

119

ÖRNEK

Aşağıda önceden tasarladığımız online kitap satış sitesi için sağlanması gereken durumlar, bunlara göre hazırlanmış ER diyagramı vardır.

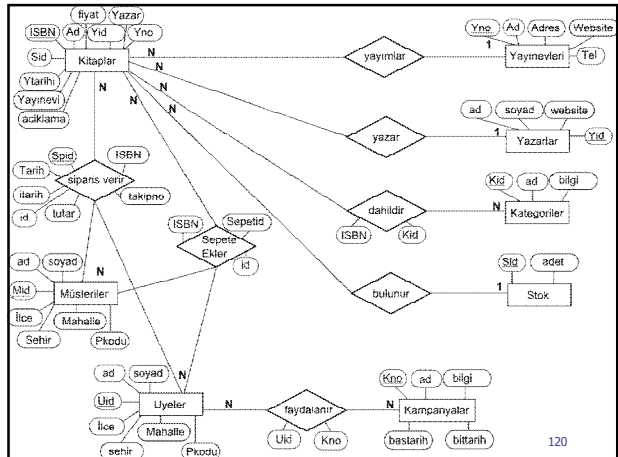
Sitede Sağlanması Gereken Durumlar

1.Sitedeki her kitabın bir ISBN , adı , yazarı , yayınevi , yayın tarihi , fiyatı , stok miktarı , tür , açıklama ve satış adeti vardır. Her kitap bir yazar tarafından yazılır ve bir yayınevi tarafından yayınlanır. Ayrıca bir kitap birden fazla kategoriye dahil olabilir.(Bir kitabın yazılmasında birden fazla yazar yer alabilir , bu yazar bilgileri tek bir sütunda saklanacaktır.)

2.Sitede birden çok kategori mevcuttur. Her bir kategorinin kategori no , tür , açıklama gibi bilgileri olmalıdır.

3.Sitedeki her bir yazarın yazar no , Adı , Soyadı ve varsa web adresi bulunmalıdır.

117



120

Veritabanı Normalizasyonu

- İlişkisel veri tabanı tasarlanması aşamasında verinin tekrarlanmasını, kaybını veya yetersizliğini önlemek için normalleştirme (normalizasyon) işlemi uygulanır.
- Normalizasyon yani ayırıştırma, veritabanlarında çok fazla sütun ve satır sayısının bulunduğu durumlarda tablo tekrarlarından kaçınmak ve daha az satır, sütun kullanmak için elemanların daha küçük alt kümelere bölünme işlemidir.

121

Normalleştirmenin Amaçları 1-Veri bütünlüğünü sağlamak

- Eğer veri gereksiz yere tekrarlanıyorsa, bu değişik kopyalar, kopyalardan habersiz olan uygulama kodları yüzünden bir süre sonra birbirinden farklı değerleri taşımaya başlayabilirler. Bu, doğruluk ve tutarlılık açısından çok kötü bir sonuçtur.
- Bu gibi durumlarda ilişkisel veri tabanı yönetim sisteminin otomatik bütünlük mekanizmaları bile işe yaramaz. Düzeltmenin, uygulama seviyesinde yapılması gerekir. Fakat bu da uygulama programlarını daha karmaşıklaştıracak, dolayısıyla bakımını zorlaştıracaktır.

124

Veritabanı Normalizasyonu

- Ünlü Fransız Bilim adamı Hubert Francesci tarafından ortaya konulan ana 3 esnek kurala sahip olup, kolaylığı arttırmak amaçlı olarak bazı kurallar da bu 3 kural dahilinde türetilmiştir.Yani özetle Normalizasyon yanlış veritabanı tasarımı sonucunda ortaya çıkan kötü ilişkilerinin özelliklerini sistematik biçimde daha küçük ilişkilere bölme sürecidir.
- Normalizasyon, aynı zamanda "ilk taslak" veri tabanı tasarımının üzerinde revizyonlar yapmanın yolu, taslağı son haline yaklaştırmının yöntemlerden birisidir.

122

Normalleştirmenin Amaçları 2-Uygulamadan bağımsızlık

- Normalleştirme, genelde bilinen ve takip edilen "ilişkisel model, verinin içeriğine göre kurulmalı, uygulamaya göre değil" kavramını bir adım daha öne alır.
- Bu sayede veri modeli, üzerinde onu kullanan uygulama değişse bile daha tutarlı, sabit ve değişmez olarak kalacaktır.
- Uygulama programının gereksinimlerinin veri tabanının mantıksal modeli üzerinde herhangi bir etkisi olmamalıdır.
- Uygulama, mantıksal model üzerinde değil, fiziksel model üzerinde etki yapar.

125

Normalleştirmenin Amaçları:

- 1-Veri bütünlüğünü sağlamak
- 2-Uygulamadan bağımsızlık
- 3-Performansı arttırmak

123

Normalleştirmenin Amaçları 3- Performansı arttırmak

- Saklama ihtiyaçlarını en aza indirmek ve arama süresini azaltmak.**
- Yabancı anahtarların haricinde, tamamıyla normalleştirilmiş bir veri tabanı gereksiz (kopyalanmış) veri miktarını en aza indirecektir.
- Kopyalanma miktarı azaldığı için, saklama yerine olan ihtiyaç ta azalır. Bu sayede, veri tabanı motorunun arama süresi azalacaktır.

126

Normalleştirme Aşamaları

- Birinci Normalizasyon Kuralı (1. Normal Form)
- İkinci Normalizasyon Kuralı (2. Normal Form)
- Üçüncü Normalizasyon Kuralı (3. Normal Form)
- Dördüncü Normalizasyon Kuralı (4. Normal Form)
- Beşinci Normalizasyon Kuralı (5. Normal Form)

127

Birinci Normal Form Uygulandığında:

müşteri_no	şehir_kodu	şehir_adı	parti_no	miktar
1	34	İstanbul	1	300
1	34	İstanbul	2	200
1	34	İstanbul	3	400
1	34	İstanbul	4	200
1	34	İstanbul	6	100
2	6	Ankara	1	300
2	6	Ankara	2	400
3	32	İsparta	2	200
4	34	İstanbul	2	200
4	34	İstanbul	4	300
4	34	İstanbul	5	400

130

Birinci Normal Form:

- Bütün niteliklerin öz alanından aldığı değerler atomik olmak zorundadır, yani bir satırdaki bir alan yalnızca bir tek bilgi içerebilir. İlişkisel veri tabanı modelinin temel kuralıdır ve her nitelik ancak atomik veriler olabilir.
- Aşağıdaki örnekte de olduğu gibi verileri virgül veya bir başka karakter ile ayırıp aynı alanda tutmak ve daha sonra program içerisinde split ile bu değerleri ayırmak ilişkisel veritabanının doğasına aykırıdır.
- İlişkisel veri tabanı modelinin temel kuralına göre bütün niteliklerin aldığı değerler atomik (tek ve basit) olmalıdır.
- Aşağıdaki DAĞITIM tablosu bu kurala uymamaktadır, bu yüzden normal değildir.

128

Birinci Normal Formun Sorunları

- Birinci normal formdaki bir tablo bazı alanlarda tekrarlı verilere sahiptir. Örneğimizde **şehir_kodu** ve **şehir_adı** alanlarında her müşteri için tekrarlı veriler vardır.
- Bu tekrarlar ekleme, silme ve güncelleme işlemlerinde sorunlara neden olacaktır.

131

Birinci Normal Form:

DAĞITIM

müşteri_no	şehir_kodu	şehir_adı	parti_no	miktar
1	34	İstanbul	1,2,3,4,6	300,200,400,200,100
2	6	Ankara	1,2	300,400
3	6	Ankara	2	200
4	34	İstanbul	2,4,5	200,300,400

129

Satır Ekleme Sorunu

- Başka bir müşterinin bilgilerinin (müşteri_no, şehir_kodu, şehir_adı) girilmesi için mutlaka o müşteriye bir dağıtım işleminin yapılması (parti_no ve miktar değerlerinin girilmiş olması) gerekiyor.

müşteri_no	şehir_kodu	şehir_adı	parti_no	miktar
1	34	İstanbul	1	300
...	...	...	...	...
4	34	İstanbul	5	400
5	35	İzmir		

132

Satır Silme Sorunu

- Bir müşteriye tek bir dağıtım yapıldıysa (örn. 3 no'lu müşteri), o dağıtım işlemi iptal edildiğinde, sadece parti_no ve miktarı değil, o dağıtımın yapıldığı müşteri hakkındaki diğer bilgiler de (müşteri_no, şehir_kodu, şehir_adı) yok olur.

müşteri_no	şehir_kodu	şehir_adı	parti_no	miktar
1	34	İstanbul	1	300
1	34	İstanbul	2	200
...	...	...	...	...
3	6	Ankara	2	200
...	...	...	...	...

133

İkinci Normal Form

- şehir_kodu ve şehir_adı nitelikleri (müşteri_no, parti_no) birleşik anahtarının sadece müşteri_no niteliği üzerinde tam işlevsel bağımlıdır.
- O halde şehir_kodu ve şehir_adı nitelikleri müşteri_no ile beraber ayrı bir tablo oluşturmalıdır.

- DAĞITIM(müşteri_no, şehir_kodu, şehir_adı, parti_no, miktar)
- ŞEHİRLER(müşteri_no, şehir_kodu, şehir_adı)
- MİKTARLAR(müşteri_no, parti_no, miktar)

136

Güncelleme Sorunu

- 1 numaralı müşteri Ankara'ya taşınırsa, bu müşteri ile ilgili tüm satırların güncelleştirilmesi gerekecektir. Eğer tablo çok büyük ise, sadece bir müşteri ile ilgili küçük bir değişiklik bile binlerce kaydın güncelleştirilmesini gerektirebilir.

müşteri_no	şehir_kodu	şehir_adı	parti_no	miktar
1	34	İstanbul	1	300
1	34	İstanbul	2	200
1	34	İstanbul	3	400
1	34	İstanbul	4	200
...	...	...	...	...

134

İkinci Normal Form Uygulandığında:

ŞEHİRLER

müşteri_no	şehir_kodu	şehir_adı
1	34	İstanbul
2	6	Ankara
3	6	Ankara
4	34	İstanbul

SİPARİŞLER

müşteri_no	parti_no	miktar
1	1	300
1	2	200
1	3	400
1	4	200
1	6	100
2	1	300
2	2	400
3	2	200
4	2	200
4	4	300
4	5	400

137

İkinci Normal Form:

- Birinci normal formdaki sorunlardan (en azından güncelleme sorunundan) kurtulmak için nitelikler arasındaki işlevsel bağımlılıktan yararlanılarak birinci normal form (1NF) tablolarının birden fazla tabloya dönüştürülmesi sonucunda ikinci normal forma (2NF) ulaşılır.
- İkinci normal formda, ilişkisel tablonun her bir anahtar olmayan sütunu birincil anahtara kısmi bağımlı değil, tam işlevsel bağımlı olmalıdır.

135

İkinci Normal Formun Sorunları

- Birinci normal formdaki güncelleme sorununu ikinci normal forma dönüştürme ile ortadan kaldırmış olsak ta, ikinci normal formda da ekleme ve silme sorunları olabilmektedir.

138

Satır Ekleme Sorunu

- ŞEHİRLER tablosuna yeni bir müşteri kaydı girilmediği sürece yeni bir şehir tanımı yapılamaz. İzmir ilini tabloya dahil edebilmek için İzmir'de bulunan bir müşteriye ihtiyaç vardır.

müşteri_no	şehir_kodu	şehir_adı
1	34	İstanbul
2	6	Ankara
3	6	Ankara
4	34	İstanbul
	35	İzmir

139

Üçüncü Normal Form Uygulandığında:

ŞEHİRLER

şehir_kodu	şehir_adı
6	Ankara
34	İstanbul
35	İzmir

MÜŞTERİLER

müşteri_no	şehir_kodu
1	34
2	6
3	6
4	34
5	35

SİPARİŞLER

müşteri_no	parti_no	miktar
1	1	300
1	2	200
1	3	400
1	4	200
1	6	100
2	1	300
2	2	400
3	2	200
4	2	200
4	4	300
4	5	400

142

Satır Silme Sorunu

- Tablodan bir müşteri silindiğinde, eğer o şehirdeki tek müşteri ise, şehir_kodu ve şehir_adı bilgileri de yok olacaktır.

müşteri_no	şehir_kodu	şehir_adı
1	34	İstanbul
2	6	Ankara
3	6	Ankara
4	34	İstanbul
5	35	İzmir

140

Dördüncü Normal Form (ilave)

- Birincil anahtar alanlar ile anahtarı olmayan alanlar arasında, birden fazla bağımsız bire-çok ilişkisine izin verilmez.
- Örneğin; notlar tablosunda yer alan bir not hem vize hem final hem de bütünleme notu olamaz. Bu durumda notlar tablosunda not ile birlikte bu notun hangi sınav tipine ait olduğu sütunu tanımlanır ve bilgiler ona göre yazılır. 4. normal formu sağlamak için, her bağımsız bire çok ilişki için ayrı bir tablo oluşturulması gerekir.

143

Üçüncü Normal Form

- Birinci normal formdaki sorunlardan kurtulmak için nitelikler arasındaki kısmi işlevsel bağımlılıkları ortadan kaldırmıştık.
- İkinci normal formdaki sorunlardan kurtulmak için de nitelikler arasındaki geçişli işlevsel bağımlılıkları ortadan kaldırmamız gerekir.
- Örneğimizde "şehir_adı → şehir_kodu" işlevsel bağımlılığının geçişli olduğunu belirtmiştik. Bir anahtara bağlı olmayan bu bağımlılığı ayrı bir tabloya dönüştürerek üçüncü normal formu (3NF) elde edebiliriz.

141

Dördüncü Normal Form

- Birincil anahtar alanlar ile anahtarı olmayan alanlar arasında, birden fazla bağımsız bire-çok ilişkisine izin verilmez.
- Örneğin; tablomuzda yer alan bir kitap hem hikaye kitabı hem de kişisel gelişim kitabı olabilir. 4. normalizasyon kuralını sağlamak için, her bağımsız bire-çok ilişki için ayrı bir tablo oluşturmak gerekir. Bu örnekte, türler diye bir tablo açmamız ve daha sonra da kitap türleri diye bir başka tablo daha açmamız gerekiyor. "Kişisel Gelişim Hikâyeleri" adlı kitap için, öncelikle kitap numarası, Hikâye bölümünün kodunun yer aldığı bir satır; ardından da yine kitap numarası, ardından da kişisel gelişim türünün kodunun aldığı yeni bir satır daha eklemek gerekir.

144

Dördüncü Normal Form Uygulandığında:

Kitaplar

k_kodu	k_adi
1	Sabah uykum
2	Yaşam savaşı
3	Hayal

Türler

t_kod	t_ad
1	Roman
2	Yabancı dil
3	Kişisel gelişim
4	Öykü
5	hikaye

Kitap_tur

k_kodu	k_tur
1	3
1	5
2	4
3	1

145

1.Normal Form Uygulandığında:

OGRENCILER

Ö.No	Ö.Ad	Ö.Soyad
2001001	Ahmet	Salmaz
2001005	Seyhan	Gülmez
2001002	Selma	Salmaz
2001003	Ahmet	Vardar
2001004	Sezal	Kantar

NOTLAR

Ö.No	Ders_no	Vize	Final
2001001	202	70	60
2001001	203	80	40
2001001	204	60	45

DERSLER

Ders_No	Ders_Adi	H.No	H.Ad	H.Soyad
202	Matematik 2	11	Özlem	UÇAR
203	Fizik 2	11	Özlem	UÇAR
204	Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 2	3	Aydın	CARUS

148

Beşinci Normal Form

Tekrarlamaları ortadan kaldırmak için her bir tabloyu mümkün olduğunca küçük parçalara bölmek gerekir. Aslında ilk 4 kural sonuçta bu işe yarar ancak, bu kurallar kapsamında olmayan tekrarlamalar da 5.normalizasyon kuralı ile giderilir. Örneğin; kitaplarımız için bir edinme şekli bilgisi girilecek sütun eklemek isteyelim:

Bu bölüme girilebilecek bilgiler bellidir: Başış veya satın alma gibi. Bu bilgileri başka bir tabloda tutabiliriz. Böylece, kullanıcıların bu alana gelişigüzel bilgiler girmesini engellemiş olursunuz. Bu da sorgulama esnasında verileriniz arasında bir tutarlılık sağlar. Bu işlem sonucunda, tutarsızlıklara neden olabilecek ve sık tekrarlayan "look-up table" terimi kullanılır.Ancak, veri tabanı normalizasyon kuralları, bir ilişkisel veri tabanının tasarlanma aşamalarını değil de ilişkisel veri tabanında yer alacak kayıtların ilişkisel veri tabanı ile uyumlu olup olmadığını denetlemeye yöneliktir.

146

2.Normal Form Uygulandığında:

OGRENCILER

Ö.No	Ö.Ad	Ö.Soyad

NOTLAR

Ö.No	Ders_no	Vize	Final

DERSLER

Ders_No	Ders_Adi	H.No

HOCCALAR

H.No	H.Ad	H.Soyad

149

Örnek 1

Ö.NO	Ö.AD	Ö.SOYAD	DERS_NO	DERS_ADI	VIZE	FINAL	H.NO	H.AD	H.SOYAD
2001001	Ahmet	Salmaz	202	Matematik 2	70	60	11	Özlem	UÇAR
2001001	Ahmet	Salmaz	203	Fizik 2	80	40	11	Özlem	UÇAR
2001001	Ahmet	Salmaz	204	Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 2	60	45	3	Aydın	CARUS
2001001	Ahmet	Salmaz	205	Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2	90	95	9	Zeki	DURMUŞ
2001001	Ahmet	Salmaz	206	Türk Dil 2	70	75	12	Nebahat	YILDIZ
2001005	Seyhan	Gülmez	202	Matematik 2	80	95	11	Özlem	UÇAR
2001005	Seyhan	Gülmez	203	Fizik 2	80	70	11	Özlem	UÇAR
2001005	Seyhan	Gülmez	204	Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 2	60	70	3	Aydın	CARUS
2001002	Selma	Salmaz	702	Veri Tabanı Yönetimi	60	50	6	Altan	MESUT
2001003	Ahmet	Vardar	702	Veri Tabanı Yönetimi	60	60	6	Altan	MESUT
2001004	Sezal	Kantar	702	Veri Tabanı Yönetimi	65	55	6	Altan	MESUT

147

- Verilen şema 1. Normal Formda (atomik değerler)
 - OKUL (Ö.No, Ö.Ad, Ö.Soyad, Ders_No, Ders_Adi, Vize, Final, H.No, H.Ad, H.Soyad)
- NF'ye geçerken kısmi bağımlılıklar ortadan kaldırılır
 - NOTLAR(Ö.No, Ders_No, Vize, Final)
 - ÖĞRENCİLER(Ö.No, Ö.Ad, Ö.Soyad)
 - DERSLER(Ders_No, Ders_Adi, H.No, H.Ad, H.Soyad)
- NF'ye geçerken geçişli bağımlılıklar ortadan kaldırılır
 - NOTLAR(Ö.No, Ders_No, Vize, Final)
 - ÖĞRENCİLER(Ö.No, Ö.Ad, Ö.Soyad)
 - DERSLER(Ders_No, Ders_Adi, H.No)
 - HOCCALAR(H.No, H.Ad, H.Soyad)

150

Örnek 2

UrunNo	UrunAd	ParcaNo	ParcaAd	Miktar	UreticiNo	UreticiAd	UreticiSehir	UreticiTel
10026201	Pavilion DV2620ET	1	Intel Core 2 Duo T5450	1	100	HP	Seattle	123456789
10026201	Pavilion DV2620ET	2	Kingston 512MB DDR2	2	100	HP	Seattle	123456789
10026201	Pavilion DV2620ET	3	Samsung 160GB HDD	1	100	HP	Seattle	123456789
10026201	Pavilion DV2620ET	4	Nvidia GeForce 9400M	1	100	HP	Seattle	123456789
10026501	Pavilion DV2650ET	1	Intel Core 2 Duo T7500	1	100	HP	Seattle	123456789
10026501	Pavilion DV2650ET	2	Kingston 1024MB DDR2	2	100	HP	Seattle	123456789
10026501	Pavilion DV2650ET	3	Samsung 160GB HDD	1	100	HP	Seattle	123456789
10026501	Pavilion DV2650ET	4	Nvidia GeForce 9400M	1	100	HP	Seattle	123456789
10220012	Satellite A200-1N2	1	Intel Core 2 Duo T5250	1	102	Toshiba	Tokyo	335678912
10220012	Satellite A200-1N2	2	Samsung 1024MB DDR2	2	102	Toshiba	Tokyo	335678912
10220012	Satellite A200-1N2	3	Maxtor 120GB HDD	1	102	Toshiba	Tokyo	335678912
10220012	Satellite A200-1N2	4	Intel GMA X3100	1	102	Toshiba	Tokyo	335678912

- Verilen şema 1. Normal Formda (atomik değerler)
 - SIPARIS (SiparisNo, Tarih, UrunAd, UrunNo, Adet, MusNo, MusAd, MusSoyad)
- 1NF → 2NF (kısmi bağımlılıklar giderilir)
 - SIPARIS_URUN (SiparisNo, UrunNo, Adet)
 - SIPARIS_MUSTERI (SiparisNo, Tarih, MusNo, MusAd, MusSoyad)
 - URUN (UrunNo, UrunAd)
- 2NF → 3NF (geçişli bağımlılıklar giderilir)
 - SIPARIS_URUN (SiparisNo, UrunNo, Adet)
 - SIPARIS_MUSTERI (SiparisNo, Tarih, MusNo)
 - MUSTERILER (MusNo, MusAd, MusSoyad)
 - URUN (UrunNo, UrunAd)

154

- Verilen şema 1. Normal Formda (atomik değerler)
 - Urun_Parca (UrunNo, UrunAd, ParcaNo, ParcaAd, Miktar, UreticiNo, UreticiAd, UreticiSehir, UreticiTel)
- 1NF → 2NF (kısmi bağımlılıklar giderilir)
 - Urun_Parca (UrunNo, ParcaNo, ParcaAd, Miktar)
 - Urunler (UrunNo, UrunAd, UreticiNo, UreticiAd, UreticiSehir, UreticiTel)
- 2NF → 3NF (geçişli bağımlılıklar giderilir)
 - Urun_Parca (UrunNo, ParcaNo, ParcaAd, Miktar)
 - Urunler (UrunNo, UrunAd, UreticiNo)
 - Ureticiler (UreticiNo, UreticiAd, UreticiSehir, UreticiTel)

152

Örnek 3

SiparisNo	Tarih	UrunAd	UrunNo	Adet	MusNo	MusAd	MusSoyad
1	23.11.2007	Nokia 6300	57463	1	875	Ali	Korkmaz
1	23.11.2007	Kingston 2 GB USB	73624	2	875	Ali	Korkmaz
2	23.11.2007	Samsung D600	72352	1	932	Selin	Atasoy
3	24.11.2007	Nokia 5070	71224	1	123	Kamil	Sönmez
4	24.11.2007	Philips DVP 5160/12	90876	1	452	Metin	Kaplan
5	25.11.2007	Samsung Digimax S850	98123	1	786	Kemal	Durukan
6	25.11.2007	Sinbo SBS-4414 Baskül	35465	2	932	Selin	Atasoy
7	25.11.2007	Canon Powershot A560	95293	1	875	Ali	Korkmaz
7	25.11.2007	Kingston 2 GB SD	37285	1	875	Ali	Korkmaz
8	26.11.2007	Nokia 6300	57463	1	321	Ece	Çağlayan

153